
Utility-Certified Songline Memory:

консолидация как двухосевое решение, выученное и эволюционированное

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

1 **Проблема.** Предыдущие части серии закрыли *эксплуатацию и координацию*
2 уже сформированной распределённой памяти (контракты провенанса, едини-
3 цы переноса, правила merge/trust/staleness). Открытым остался её *онтогенез*:
4 как агенты в ходе совместной деятельности обучаются тому, что достойно
5 запоминания, что становится ориентиром и какой фрагмент опыта — песней.
6 **Модель.** Мы определяем формирование памяти как ограниченный выбор из
7 пяти операций — слияние, исключение, новая схема, повтор, удаление, —
8 управляемый двумя *независимыми* осями: контрфактической маргинальной
9 полезностью $U(m | M) = \text{cost}(M) - \text{cost}(M \cup \{m\})$, измеряемой детермини-
10 рованным replay с воспоминанием, включённым и выключенным, и простотой
11 структурной аналогии (перекрытие сигнатур плюс *decision distortion* — куда
12 две песни в итоге посылают идущего). Хранимые схемы несут *сертификаты*
13 *полезности* (условия, наблюдавшийся выигрыш, профиль полезности по ролям,
14 свидетельства, отказы); приёмники пересчитывают собственную полезность, а
15 не доверяют числу отправителя. **Результаты.** Детерминированный прототип
16 проходит все четыре зарегистрированных предсказания: дубликаты бесплатны
17 по построению, операция исключения бьёт и слияние с перезаписью (12,3
18 против 62,6 шага на испорченном мире), и ресенсу-затенение, а сходство
19 измеримо не является критерием консолидации. Контекстный бандит *выучи-*
20 *вает* матрицу решений из одного координационного фидбека и превосходит
21 спроектированные пороги (78,1 против 83,5 против случайного 105,9); его
22 единственное принципиальное отклонение — добавлять вместо перезаписыва-
23 вать — ровно то, что и окупается. Эволюционный цикл над грамматикой песни
24 отбирает *конечный* бюджет куплетов без регрессии стоимости и сходится к
25 окрестности спроектированных порогов. Сравнение семи политик на гете-
26 рогенных воплощениях при 10/100/1000 эпизодах заканчивается четырьмя
27 зарегистрированными провалами, механизмы которых и есть результат: струк-
28 турная память бьёт эмбединговое сходство, ресенсу-importance-relevance и
29 полные снапшоты в 1,7–4,5 раза на каждом масштабе; консолидация покупает
30 *биты*, а не успех (154 тыс. против 339 тыс. у gaw и 5,2 млн у снапшотов
31 на 1000 эпизодах); а отказ длинного горизонта — проблема *устаревания* с
32 измеренной лестницей композиции: консолидация –14%, +свежесть –3%,
33 +trust-flip –0,9% — живучая роль закрыта против gaw-контекста. **Поздние**
34 **волны.** Цикл повышения ориентиров замкнут причинно над суперсетом
35 кандидатов (нарочно вредный мусор пойман при $\Delta = -0,67$; граничный
36 признак с нулевой атрибуцией оказался каузально несущим — атрибуция и
37 причинная необходимость суть разные величины); кросс-семейный кодбук
38 сигнатур монетизирует повторяющиеся мотивы (–16% бит на 1000 эпизодах,

с ростом от масштаба); graph-matching движок аналогии режет память на 24% при равной стоимости; meta-обучение с только-терминальной наградой бьёт и плотно-шейпленного бандита, и ручную матрицу; end-to-end цикл с живой LLM показывает превосходство реконструкции над проигрыванием — сырые транскрипты деградируют с 0,42 до 0,08 (llama3.1) и с 1,0 до 0,375 (Qwen2.5-3B) с ростом конфликтной истории, тогда как реконструированный активный контекст держит 1,0 за 6–12% payload; а социальный эксперимент возвращает сильнейший честный негатив программы: на длинном горизонте в глобально дрейфующем мире независимые агенты бьют каждое плечо обмена — время трансляции не есть время мира, закон серии «гейт, а не обмен» перевыведен на уровне формирования. **Тезис.** Что запоминать — решает не описательная заметность, а контрфактическая полезность для будущих индивидуальных и коллективных решений, скорректированная на стоимость структурного переноса между локальными мирами агентов; и само правило решения выучиваемо, а параметры грамматики под ним — эволюционируемы в пределах фиксированного семейства грамматик. **Границы.** Сеточные субстраты; детерминированный гейт; измерительная программа с зарегистрированными предсказаниями, а не общая теория.

1 Введение: от координации к онтогенезу

Серия до сих пор имела дело с памятью, которая уже существует. Аннотация провенанса расценивает чужие свидетельства в момент обязательства; песня переносит маршруты и идентичность без общих систем координат; тройка merge/trust/staleness заставляет коллектив локальных памяти координироваться. Чего не делает ни один из этих механизмов — он не *формирует* память: не решает, какое наблюдение становится записью, какая запись — схемой, какой признак зарабатывает статус ориентира и что вообще стоит транслировать. Острейший одноагентный диагноз серии — генерация кандидатов голодает на 91% точек решения при почти оптимальном ранжировании — это в точности проблема формирования, и список открытых проблем рукописи-предка называет селективную консолидацию её прямой атакой.

Эта часть формулирует проблему формирования как ограниченное решение, даёт ей измеренное детерминированное решение, а затем подвергает и правило решения, и грамматику под ним обучению и селекции. Всюду сохраняется методологическое обязательство серии: предсказания регистрируются до прогонов, а провалы публикуются с механизмами — несколько самых информативных результатов ниже — именно зарегистрированные провалы.

Ключевая идея. Полезность и простота аналогии — две *независимые* оси, и никакой одиночный скаляр (новизна, сходство, важность, награда) не заменяет их произведение:

	Полезность	Аналогия	Операция памяти
	высокая	простая	MERGE в существующую схему
	высокая	простая, но противоречит решению	EXCEPTION : контрпример, не перезапись
	высокая	сложная	NEW_SCHEMA
	низкая	простая	REPEAT : обновить статистику
	низкая	сложная	DROP

Пятая ячейка — несущая: полезное событие, противоречащее схеме, нельзя ни слить (испортит), ни удалить (это свидетельство); оно хранится как исключение, пока схема не расщепится. Это и защищает память от ложной генерализации.

2 Модель

Контрфактическая маргинальная полезность. Для воспоминания m , агента i , намерения ι и текущей памяти M :

$$U_{i,\iota}(m | M) = \text{cost}_i(M, \iota) - \text{cost}_i(M \cup \{m\}, \iota),$$

81 измеряется *детерминированным replay* с включённым и выключенным воспоминанием —
 82 приём source-masked replay из варп-анализа, обобщённый с «чужое свидетельство вкл/выкл» до
 83 «это воспоминание вкл/выкл». Полезность контекстна (по агенту и намерению) и маргинальна
 84 (относительно уже хранимого): дубликат хранимой схемы имеет $U = 0$ *по построению*, так
 85 что повторы ловятся без всякой эвристики сходства. Командная версия вычитает стоимости
 86 коллизий, коммуникации и ложного переноса.

87 **Стоимость аналогии.** Новый эпизод e отображается на хранимую схему s через ϕ со
 88 стоимостью

$$C_{\text{analog}}(e, s) = L(\phi) + \lambda_d D_{\text{decision}}(e, s) + \lambda_a \text{Defect}(\phi), \quad A(e, s) = e^{-C_{\text{analog}}},$$

89 где L считает структуру вне соответствия (здесь: куплеты вне сигнатурного LCS), D_{decision}
 90 меряет, насколько по-разному две песни *решают* — операционализировано как расстояние
 91 между их сквозными смещениями по тактам, т. е. куда они в итоге посылают идущего, — а
 92 Defect штрафует нарушение реляционной структуры. Описательное сходство и совпадение
 93 решений — разные величины, и D_{decision} ловит вторую; это rate-distortion-интуиция Anonymous
 94 (2026a), перенесённая в многоагентную структурную постановку.

95 **Единица памяти — условная программа, не факт:** $m = (G_m, C_m, E_m, U_m, \Phi_m, P_m, F_m)$
 96 — реляционный граф/песня, условия применимости, ожидаемые эффекты, профиль по-
 97 лезности *по ролям*, известные аналогии, провенанс со ссылками на неизменяемые исход-
 98 ные эпизоды и известные отказы. При обмене схема едет с **сертификатом полезности**
 99 (условия, ΔV , неопределённость, свидетельства, аналогия, отказы); приёмник переносит пес-
 100 ню через собственное отображение и пересчитывает собственную полезность. Для гетерогенных
 101 воплощений это принципиально: маршрут через поле опасностей может одновременно иметь
 102 $U_{\text{robust}} > 0$ и $U_{\text{fragile}} < 0$, поэтому воспоминание несёт функцию полезности по ролям, а не
 103 один вес.

104 **Четыре слоя хранения.** (1) *неизменяемый эпизодный стор* — исходные эпизоды не пере-
 105 писываются (непрерывная перезапись сначала помогает, потом вредит (Anonymous, 2026d);
 106 первичные свидетельства — якорь реконсолидации); (2) *граф аналогических схем* — песни,
 107 ориентиры, исключения под двухосевой матрицей; (3) *процедурный слой* для схем, продвинутых
 108 во фрагменты политики; (4) *координационный слой* для социальных правил (резервации, роли,
 109 доверие, условия передачи). Активный контекст агента — реконструкция: релевантные схемы,
 110 минимальные подтверждающие эпизоды, актуальные исключения и координационный контракт,
 111 а не проигрывание истории.

112 3 U1: матрица, измеренная детерминированно

113 Восемь валидных семейств сеточных миров, пять кандидатов на семейство — по одному на
 114 ячейку матрицы, последовательно: полезная новая песня (new), её точный дубликат (repeat),
 115 песня из структурно другого мира (novel), песня к цели, нерелевантной water-намерению
 116 (irrelevant), и песня из варианта мира с тайно перенесённой водой (conflict). Два одноосевых
 117 бейзлайна на том же потоке: similarity-only (хранить новое, слияние с перезаписью для похожего)
 118 и utility-only (хранить полезное, потреблять newest-first). Зарегистрированы четыре предска-
 119 зания; первая регистрация провалилась на двух дефектах конструкции («нерелевантная» цель
 120 случайно лежала по пути к воде; потребители спавнились в стенах) — оба задокументированы,
 121 исправленная регистрация прошла 4/4:

- 122 • **Повторы бесплатны по построению:** маргинальная полезность дубликата — ровно 0 в
 123 каждом мире; итоговая память — 3 схемы против 5 у «добавлять всё».
- 124 • **Сходство — не критерий консолидации:** similarity-бейзлайн инкорпорирует нерелевант-
 125 ную песню и молча портит исходный мир, перезаписав его схему конфликтным вариантом
 126 (62,6 шага и phantom-first против 12,3 **шара first-try** у двухосевой памяти).
- 127 • **Исключения бьют и перезапись, и recency:** с хранимым исключением вариантный мир
 128 стоит 20,5 против 70,4 без него, а исходный остаётся корректным с первой попытки;
 129 recency-порядок utility-only фантомит первым на исходном (24,0 шага).

130 • **Сертификаты пересчитываемы:** приёмник в другой позиции восстанавливает положи-
131 тельную полезность из свидетельств сертификата в каждом мире.

132 4 U2: матрица выучивается — и улучшает себя

133 Контекстный бандит LinUCB заменяет ручные пороги. Признаки:
134 (U , share, D , новизна, размер памяти); действия — пять операций; награда — *измерен-*
135 *ное* изменение стоимости памяти на двухмировой пробе (мир кандидата и мир происхождения
136 ближайшей схемы — второй член учит контроллер не перезаписывать), минус небольшой налог
137 на хранение.

138 Первая регистрация провалилась на двух дефектах оценки, которые сами — результат. Финаль-
139 ная батарея была циркулярной (каждая политика оценивалась на мирах, которые сама решила
140 хранить, отчего random неотличим от спроектированной), а две пары действий были *reward-*
141 *эквивалентны*: new и exception имели идентичное структурное следствие, как и drop с repeat
142 — и бандит восстановил ровно эту фактор-структуру, путая действия строго *внутри* классов
143 эквивалентности и выучив drop-ячейку на 40/43. Бухгалтерия без последствий необучаема.
144 Версия 2 сделала батарею независимой и дала support следствие (порядок потребления).
145 Результат:

	выученная	ручная матрица	random
стоимость на held-out батарее	78,1	83,5	105,9

147 Выученная политика обыгрывает собственного проектировщика на 6,5%. Её мажоритарные
148 действия совпадают с ручной матрицей в 3/5 ячеек (зарегистрированный промах); расхождения
149 — две контекстно-зависимые эквивалентности (слить дубликат $\equiv$ повторить; повторить мусор
150 $\equiv$ удалить) и одно *принципиальное прибыльное отклонение*: там, где ручная матрица говорит
151 merge, контроллер добавляет новую версию и отдаёт арбитраж порядку по support — он
152 самостоятельно открыл принцип неизменяемого стора (§2), тот же урок, к которому литература
153 о консолидации приходит из анализа отказов (Anonymous, 2026c,d).

154 5 U3: параметры грамматики эволюционируют — и константы у 155 аттрактора

156 Эволюционная стратегия (30 поколений $\times$ 16 геномов) отбирает грамматику $\theta =$
157 (шаг куплетов, порог сходства, порог дисторсии, порог полезности, бюджет $v_{\max}$) с фитнесом
158 на картах, где геном никогда не пел (стоимость $+$ λ -биты). Оба зарегистрированных пред-
159 сказания прошли: эволюционированный геном на hold-out эквивалентен ручной грамматике
160 в пределах допуска регистрации и отбирает *конечный* бюджет ($v_{\max} = 10$) без регрессии
161 стоимости — ограниченная рациональность, полученная селекцией, а не навязанная. Сверх ре-
162 гистрации: селекция сошлась к окрестности спроектированных порогов (сходство 0,74 $\rightarrow$ 0,46
163 при ручном 0,4; дисторсия 3,9 при ручной 3), выбрав более плотные куплеты и более низкий
164 порог полезности — «хранить больше, но короче». Спроектированные константы матрицы
165 лежат у аттрактора селекции, а не произвольны.

166 6 U7: семь политик, два тела, три горизонта

167 Решающее сравнение прогоняет один смешанный поток эпизодов (новые семейства, точные
168 повторы, варианты внешности с пересеченной hazard-текстурой над устойчивой структурой
169 стен-и-воды и конфликты с перенесённой водой) через семь политик командной памяти,
170 потребляемых двумя воплощениями — *хрупким* (опасность стоит 12 шагов) и *живучим*
171 (опасность 1, шаг 2), — и оценивает на последних истинных мирах семейств плюс свежих
172 вариантах внешности, которых в потоке не было. Политики: raw long context (хранить всё,
173 newest-first), эмбединговое сходство сигнатур, recency-importance-relevance (Park et al., 2023),
174 обмен полными снапшотами, utility-only, analogy-only и полная двухосевая память с ролевыми
175 сертификатами.

Таблица 1: Средняя стоимость батареи для хрупкой роли по длинам потока (12 сидов) и хранимые биты на 1000 эпизодах. Все четыре зарегистрированных предсказания провалились; механизмы — и есть результат (см. текст).

Политика	10 эп.	100 эп.	1000 эп.	биты @1000
raw long context	128,9	53,3	139,8	339 453
utility-only	130,5	53,6	144,6	162 107
двухосевая (UCSM)	132,8	60,8	145,2	153 774
сходство сигнатур	161,1	214,7	232,1	186 843
recency-imp.-relevance	190,7	225,4	250,1	339 453
полные снапшоты	209,4	246,6	264,5	5 198 886

Что провалилось и что это значит. Зарегистрированные предсказания доминирования, сублинейных бит, сохранения ролей и ложных слияний провалились все. Содержание несут три механизма. *Первый:* fail-closed слой идентичности делает раздутие дешёвым в шагах — устаревшие и чужие песни просто не порождают якорей, а значит и целей, так что raw-архив бесплатно фильтруется в момент потребления и платит только битами и вычислениями матчинга. *Второй:* сублинейный рост памяти невозможен без кросс-семейной абстракции — в открытом потоке, где 30% эпизодов основывают новые структуры, консолидация ограничивает рост внутри семейства ($2,2\times$ меньше бит, чем raw, $34\times$ меньше снапшотов), но не может сжать новизну, для которой у неё нет схемы. *Третий:* отказ длинного горизонта — phantom-first около 0,95 у каждой песенной политики на 1000 эпизодах — это каскад *устаревания* из накопленных конфликтов, который никакая политика хранения не чинит одним порядком; это родная территория закона доверие $\times$ давность серии, которого ни одна из семи политик не реализовывала.

Устойчивые позитивы. На каждом масштабе структурная память (идентичность + такты, какой бы ни была консолидация) бьёт мейнстримные эвристики — эмбединговое сходство, recency-importance-relevance (Park et al., 2023; Anonymous, 2025b) и снапшоты — в 1,7–4,5 раза; а двухосевая память дешевле всех песенных политик по битам всюду.

U7b: проверка диагноза устаревания. Восьмая политика — та же двухосевая консолидация, потребляемая newest-first — была зарегистрирована и прогнана. На 100 эпизодах она *проходит*: совпадает или бьёт raw на обеих ролях (52,0/67,9 против 53,6/68,9) за 54% его бит, закрывая весь разрыв накладных расходов консолидации одним порядком. На 1000 эпизодах она проигрывает $\sim 3\%$: при сильном дрейфе внешности избыточность raw сохраняет остаточную ценность — старые варианты песни всё ещё якорятся там, где новейшая не находит куплетов. Формула программы, которая выживает: **консолидация покупает биты, свежесть покупает успех, и на умеренных горизонтах они komponуются; следующий рычаг — настоящий возрастной гейт и кросс-семейные схемы, а не лучший порядок.**

7 Закрытие трёх разрывов: устаревание, эмерджентность, абстракция

Вторая зарегистрированная волна атаковала три самых конкретных разрыва, локализованных первой.

Устаревание в потреблении (U7c). Контракт доверие $\times$ давность серии вшит в потребление: схемы упорядочены по $\text{support} \cdot e^{-\alpha \text{age}}$ плюс дискретный *trust-flip* — схема, накопившая исключение, понижается, и контрпример пробуете раньше дискредитированного родителя. На 1000 эпизодах это полностью закрывает живучую роль (214,2 против 214,3 у raw) и втрое сокращает разрыв хрупкой ($-0,9\%$ против -3% у одной свежести); строгая регистрация по обоим ролям всё же проваливается, честно — остаточная ценность избыточности при дрейфе внешности переживает и гейт. Лестница композиции теперь измерена: одна консолидация -14% , +свежесть -3% , +trust-flip $-0,9\%$.

Причинно повышенные ориентиры (E1). Причинный цикл *предложить* $\rightarrow$ *аблировать* $\rightarrow$ *измерить* $\rightarrow$ *повысить* замкнут: стартуя с суперсета признаков, включающего производного

кандидата и нарочно вредный frame-вариантный мусор (чётность клетки), цикл поймал мусор причинно ($\Delta = -0,67$; вред проявлялся отказами — ноль fail-open за все раунды абляций) и дошёл до минимального словаря с идеальным счётом ($0,33 \rightarrow 1,0$). Зарегистрированное ожидание, что выживут контент-классы, провалилось самым поучительным образом: выжившая пара — {стена, пустота}: граничный признак, несущий *ноль* консенсусной массы в атрибуционном измерении, оказывается каузально несущим как *анти-алиасинговый страж*, когда словарь обеднён. Каузальная абляция и атрибуционная масса — разные величины; ценность признака неаддитивна и зависит от остального словаря.

Кросс-семейная абстракция первого порядка (X1). В кодек хранения добавлен общий кодбук сигнатур — конstellляции, повторяющиеся через семейства, хранятся однажды и адресуются индексом, без потерь по построению. Зарегистрировано и пройдено: рост бит кодбука ($7,91 \times$ на декаду) меньше плоского кода ($8,42 \times$), а абсолютная экономия растёт с масштабом (-10% на 100 эпизодах, -16% на 1000): кросс-семейные мотивы существуют и монетизируются. Сублинейность приближена, но не достигнута — полная абстракция уровня схем (слоты и роли, а не только общие конstellляции) остаётся открытой половиной.

LLM end-to-end цикл (L1). Полный обещанный цикл — наблюдение $\rightarrow$ кандидат памяти $\rightarrow$ контроллер $\rightarrow$ граф схем $\rightarrow$ реконструированный активный контекст $\rightarrow$ действие LLM — замкнут на живых моделях (разделение труда по W4: LLM коммитит семантическую цель, детерминированный waupoint-примитив идёт). Формирование — детерминированный UCSM над историями из 4 или 12 эпизодов, в которых воду переносят один или два раза, так что устаревшие цели держат до 10:2 большинства сырого транскрипта; затем свежая LLM-сессия коммитит при трёх плечах контекста (без памяти / полный транскрипт / граф схем с сертификатами и исключениями). Зарегистрировано и измерено: память необходима (безпамятное плечо — 0,0 всюду); реконструкция бьёт проигрывание — llama3.1-8B деградирует на сыром транскрипте с 0,42 до 0,08 с ростом истории (конфликтные цепочки $0,17 \rightarrow 0,00$), тогда как активный контекст держит 1,0 всюду за 6–12% payload транскрипта; Qwen2.5-3B читает короткий транскрипт идеально (1,0), но падает до 0,375 на 12-эпизодных цепочках — активный контекст снова 1,0. Четырёхмиллиардная thinking-модель проваливает цепочку supersedes во всех плечах — потолок способности ниже задачи, сообщается ради честности. Режим отказа транскрипта — именно устаревшее большинство, а не длина (безобидные 12-эпизодные логи сильная модель читает): сырой контекст воспроизводит фантомный каскад U7 в пространстве промпта, а реконструированный граф схем — его staleness-гейт в том же пространстве.

247 8 Третий эшелон: структура, социум, терминальный кредит

Оставшиеся три разрыва атакованы в масштабе; один закрылся чисто, один — с промахом на волосок, один вернул сильнейший негатив программы.

Граф-аналогия (G1). LCS-прокси заменён структурным выравниванием: Нидлман–Вунш по куплетам с частичным сходством узлов (Жаккар по ключам сигнатур) и *реляционным дефектом* — согласованностью цепочек тактов выровненных пар (идут ли две песни одним скелетом?). На потоках, насыщенных вариантами внешности (300 эпизодов, 12 сидов), граф-контроллер распознаёт «ту же структуру в новой текстуре», которую LCS слепо заводил новыми схемами: на 24% меньше схем и бит (122 против 162; 42 тыс. против 55 тыс.) при стоимости в пределах 5% на обеих ролях и без цены безопасности (фантомы +0,012). Зарегистрированный порог по схемам ($\leq 0,75 \times$) промахнут на 0,01 — сообщается как проваленная регистрация, каждое содержательное условие которой выполнено.

Терминальный кредит (M1). Бандит с немедленной наградой отправлен в отставку: meta-обучение эволюционными стратегиями оптимизирует тот же класс политик против *только терминальной* награды — одно число за весь стрим, после десятков переплетённых решений. На held-out политика бьёт и плотно-шейпленного бандита ($-97,95$ против $-99,69$), и ручную матрицу ($-99,95$), а на exception-ячейках берёт store-класс в 91% случаев без replace-большинства — третье независимое переоткрытие принципа неизменяемого стора (после проектировщика и бандита), на этот раз из одного отложенного скаляра.

266 **Социальный процесс (S1) — честный негатив.** Шесть агентов смешанных воплощений,
267 каждый со СВОЕЙ памятью, действуют одновременно в мире, семейства которого эволюцио-
268 нируют глобально, обмениваясь сертификатами на каденции. На 20 эпизодах коммуникация
269 помогает; на 300 — **независимость выигрывает вчистую** (хрупкий 148 против 170; живучий
270 171 против 238 у каждого коммуницирующего плеча). Механизм: приёмники накапливают
271 сотни чужих схем (741 против 221), чьи мировые референты устаревают быстрее, чем их от-
272 фильтрует ролевой гейт или свежесть, — время трансляции не есть время мира. Три из четырёх
273 регистраций на этом провалились; прошедшая — резервации (S1.3: дублирующие коммиты в
274 ноль без цены). Это центральный закон серии — *ценность коллективной памяти несёт гейт, а*
275 *не обмен* — перевыведенный в субстрате формирования: сертификаты без staleness-контракта
276 на мировых часах не просто недостаточны — они чисто вредны на горизонте, ровно как сырой
277 обмен для LLM-коллектива в W6 части II.

278 **Контракт на часах мира (S2) — необходим, не достаточен.** Диагноз S1 реализован:
279 каждое семейство несёт версию состояния, инкрементируемую при реальном изменении его
280 мира; сертификаты несут (семейство, версия); новости о версии путешествуют в метаданных
281 сертификата, даже когда сама схема отвергнута; допустимость гейтится по часам мира и при
282 потреблении, и при консолидации. На парных потоках назначений (12 сидов, 300 эпизодов)
283 гейт улучшает каждое коммуницирующее плечо (живучий 238 → 220, хрупкий 170 → 163),
284 а резервации по-прежнему зануляют дублирующие коммиты бесплатно — но реверс S1 не
285 реверсируется: независимые агенты бьют гейтованное плечо на *каждом* сиде, а памяти почти
286 не сжимаются (688 против 708 записей). Гейт возвращает лишь ~27% штрафа коммуникации.
287 Два зарегистрированных негатива теперь зажимают проблему с обеих сторон: фильтрация
288 по времени сообщений (S1) и по времени мира (S2) обе не делают социальный обмен нетто-
289 полезным на горизонте. Остаточный механизм вообще не временной: это *кросс-семейный*
290 *алиасинг от самого объёма чужого* — сотни схем о семействах, которые приёмник почти
291 не посещает, всё равно частично матчатся с его локальными конstellациями и эмитят
292 фантомные цели. Данные теперь называют контроль ДОПУСКА, а не устаревания: принимать
293 чужое знание лишь там, где оно показало полезность на собственных визитах, — сертификат
294 есть свидетельство, а свидетельство, говорят оба негатива вместе, не является допустимым
295 доказательством.

296 **Контроль допуска (S3) — реверс реверсируется.** Принцип, на который указали оба негатива,
297 реализован: каждый чужой сертификат по прибытии попадает в КАРАНТИН (метаданные о
298 версии путешествуют всё равно); при визите агента в семейство f карантинные сертификаты о f
299 валидируются НА МЕСТЕ — маргинальная полезность чужой песни проигрывается на реальном
300 текущем мире собственной ролью агента; прошедшие допускаются с полезностью, *измеренной, а*
301 *не рассказанной*, и применимы уже в этом визите; провалившие отбрасываются; знание о никогда
302 не посещаемых семействах в потребление не попадает вовсе. Все четыре зарегистрированных
303 предсказания проходят (12 сидов, парные потоки). **Социальный обмен впервые нетто-полезен**
304 **на горизонте:** полный контракт бьёт независимость на каждом сиде и обеих ролях (хрупкий 118
305 против 148, -20%; живучий 134 против 171, -21%). Механизм монотонен — свидетельство
306 162/220 → допуск по одной релевантности 136/169 → допуск по продемонстрированной
307 полезности 118/134, — гигиена наконец материализуется (допущенная память 233 против 688
308 записей, $0,34 \times$, при 592 мусорных сертификатах, безвредно лежащих в карантине), а резервации
309 komponуются (ноль дублирующих коммитов за +0,6% цены). Социальная лестница программы
310 тем самым измерена из конца в конец: обмен без контрактов вреден (S1), staleness на часах
311 мира необходим, но недостаточен (S2), а допуск по продемонстрированной полезности на
312 собственных визитах — свидетельство не есть доказательство — закрывает рубеж (S3).

313 9 Один метод: интегрированный рантайм и его бенчмарк

314 Каждый механизм выше был проверен в собственном контролируемом эксперименте; рецензент
315 вправе спросить, работает ли их композиция. Поэтому построен **Songline Memory Runtime**
316 **v1:** один тип записи $m = (G, C, E, U, P, T, R, F)$ (граф песни, применимость, ожидаемый
317 эффект, полезность по ролям, провенанс, время и версия мира, кадровые соответствия,
318 восстанавливаемые при потреблении, исключения), один цикл от наблюдения до исполнения,
319 и каждый механизм — флаг конфигурации: армы и абляции бенчмарка суть конфигурации

одного артефакта, а не соседние кодовые базы. Учёт провода и хранения — полным кодеком (сертификат 64, провенанс 48, время/версия 32, резервация 24 бита).

Интеграция одним прогоном (R1). Десятипунктный тест завершённости — маршрут открыт в приватном кадре; песня получена; сертификат удержан в карантине; допуск по собственной измеренной полезности приёмника; соответствие ориентиров; исполнение маршрута; rupture-откат после изменения мира; уступка по резервации; устаревшие версии никогда не используются — проходит в ОДНОМ прогоне одного рантайма, 10/10 сценариев.

Интеграционный бенчмарк (I1). Шесть агентов смешанных воплощений, два намерения (ресурс и отдых), приватные кадры, глобально дрейфующие семейства, 300 эпизодов, 12 парных test-сидов (номера 100+, никогда не использованные для настройки; все пороги заморожены с прежних волн). Групповая стоимость (хрупкий/живучий): полный Songline **120,0/125,1** доминирует над независимостью (137,3/146,5), сырой общей историей (160,9/204,4), эмбеддинговым векторным сходством (205,5/187,5 — без тактов оно не переносит невиданное и вырождается в fail-closed слепой поиск), графом без провенанса (146,3/174,5) и песенной лестницей без допуска (146–157/174–196) — зарегистрированная H1a держится на каждом арме; одновременно это единственное плечо с нулевыми дублирующимися коммитами, наименьшей долей phantom-first и проводом дешевле сырого (55 против 69 КБ). Преимущество растёт с масштабом — −11%, −13%, −14% при $N = 4, 6, 8$ (зарегистрированная H3: **pass**) — и переживает 10% и даже 20% перцептивного шума (−13–15%; клауза преимущества H2: **pass**).

Матрица абляций — и её честная половина. Удаление ориентиров или тактов катастрофично (успех 0, стоимость худшая: fail-closed по построению); удаление допуска стоит +22%/ +38% — самый несущий компонент, подтверждение S3; удаление часов мира — +9% на живучей роли; удаление резерваций возвращает дублирующиеся коммиты; удаление utility-гейта раздувает провод и память на ~40% при равной стоимости. Но три абляции — провенанс, исключения, неизменяемый слой — бесплатны *в этом субстрате*: зарегистрированная H1 поэтому **проваливается** как сформулирована, и механизм провала стоит самого провала. Их ценность показана в средах, которые их нагружают (коррупция при возврате в U1, gossip-взрыв в S1, аудит и реконсолидация); live-visit бенчмарк с дрейфом их удаление не наказывает. В одном артефакте они — бесплатная страховка, не мёртвый груз, но клеем композиции обязан быть ограничен механизмами, которые субстрат действительно нагружает.

Полезность без оракула (UE1). Ridge-оценитель только по runtime-доступным признакам (якорение, локальная дистанция плана, форма песни, счётчики памяти) достигает Спирмена 0,989 и знаковой точности 0,97 против истинного контрфакта на held-out мирах, а полный контроллер, ведомый одной $\hat{U}$, совпадает с оракульной версией (отношение стоимости 0,965/0,977) — критический эксперимент рецензента: система переживает оценивание.

Урок о марже (N1). Под независимым шумом ложных пропусков $\times$ ложных срабатываний покрытие деградирует изящно (0,96 $\rightarrow$ 0,92 при 10%/10%: зарегистрировано **pass**), но fail-closed контракт НЕ переживает наивного смягчения порога: с простой косинусной маржой fail-open достигает 0,21 внутри конверта 20% (N1.1: **fail**). Точное равенство было несущим; названное лекарство — верификация консенсусом якорей (правило ≥ 3 согласных пар слоя идентичности, которое одно-якорное потребление песни обходит) — машинерия маржи, а не пониженный порог.

10 Заккрытие acceptance-теста: бюджеты, противник, безопасность, второй субстрат

Рецензент предложил конкретный acceptance-тест: при равных бюджетах полный метод должен бить лучший бейзлайн на невиданных динамических мирах, не ухудшая безопасность; преимущество должно переживать шумную перцепцию, приватные кадры, гетерогенность и дрейф на длинном горизонте; а удаление провенанса, допуска, маршрутной структуры или контракта времени мира должно воспроизводимо уничтожать соответствующий выигрыш. Отчитываемся по каждой клаузе.

371 **Статистическая опора.** На интеграционном бенчмарке полный метод бьёт независимость
372 на 12/12 **парных test-сидах** (средний командный выигрыш 13,6%, знаковый тест $p = 0,0002$),
373 а его попадания в опасности *ниже* (5,06 против 5,66 за визит) — преимущество не покупает
374 скорость ценой безопасности.

375 **Равные бюджеты (B1).** Ограничив провод и память собственным следом полного метода
376 (55/45 КБ) и дав тот же кап сырой истории, full выигрывает 119,8/124,5 против 158,7/199,9;
377 и gaw не догоняет ни при 2×, ни при 4× бюджета (159,3/201,1 всюду). Дефицит gaw — не
378 нехватка хранилища, которую чинит больший кап, а отсутствие консолидации и допуска. (На
379 континуальном субстрате gaw не просто хуже, а вычислительно нерешаем на полном горизонте
380 — $O(E^2)$ матчнинг над неконсолидированным стором — стоимость, которую учёт байтов сам
381 по себе не ловит.)

382 **Adversarial provenance (P1).** При одном отравляющем пире, который искажает свои песни и
383 отмывает мутированные чужие записи под их оригинальным origin, полный метод деградирует
384 на +1,2%, а порядок обороны держится ($\text{full} \leq \text{без-провенанса} \leq \text{без-допуска}$). Поучительный
385 негатив: незащищённое плечо почти не деградирует под ядом, *потому что уже насыщено*
386 *фантомами обычного дрейфа* (159,7 чистый). Главный противник коллективной памяти —
387 энтропия мира, а не злоумышленник; допуск, гейтящий по продемонстрированной полезности
388 на собственном визите приёмника, поглощает и лжеца, и устаревшее; origin-bound приём
389 блокирует отмывание без измеримой цены.

390 **Безопасность под шумом (N1, пересмотр).** Планка fail-open $< 1\%$ не достигается смягчённой
391 косинусной маржой (до 0,21). Названное лекарство — требовать консенсус ≥ 2 взаимно
392 сопоставленных якорей, чьи попарные смещения согласуются с цепочкой тактов (loop-closure
393 правило слоя идентичности, которое одно-якорное потребление обходило), — доводит **fail-**
394 **open до 0,000 по всему конверту** $20\% \times 20\%$, ценой покрытия ($0,88 \rightarrow 0,58$ при $10\%/10\%$).
395 Безопасность покупается отказами, как и требует fail-closed контракт.

396 **Второй субстрат (C1).** Формирование и потребление перенесены в непрерывный ящик
397 с вещественными позициями признаков, пообзорным джиттером, мягким сопоставлением
398 констелляций (позиционный допуск вместо точного равенства ключей), унимодальной класте-
399 ризацией якорей с центроидным уточнением и loop-closure по допуску — рантайм в остальном
400 не менялся. Преимущество переносится на обеих ролях и против обоих бейзлайнов — на
401 согласованном выполненном горизонте full 245,5/71,4 $<$ gaw 256,9/101,2 и $<$ независимость
402 255,3/75,9 (C1.3), а на полном горизонте full 244,7/74,7 $<$ независимость 256,8/79,6 (C1.1), —
403 что подтверждает: эффект не сеточный артефакт. Континуальная безопасность на социальном
404 масштабе требует *трёхслойной* обороны, где каждый слой ловит пропущенное предыдущим: кон-
405 сенсус якорей (≥ 3 взаимно сопоставленных, замкнутых по циклу) снижает пер-транспортный
406 алиасинг ($0,79 \rightarrow 0,15$); гейт единственного коммита (идти только к самой заякоренной цели, а
407 не по фантомному списку) доводит до 0,04; а *верификация безопасного префикса* — путник
408 физически проходит первые пять куплетов песни и требует совпадения каждой наблюдаемой
409 констелляции, так что чужесемейный фантом, расходящийся с реальной местностью, отверга-
410 ется до коммита, — доводит fail-open до **0,0014** на held-out test-сидах (в $554\times$ ниже сырого
411 континуального уровня, 10/12 сидов ровно ноль), *ниже* планки безопасности 1%, причём успех
412 первого лока *растёт* (фантомы, что раньше коммитились, теперь отфильтрованы). Проверка
413 префикса — это «успешное использование на коротком безопасном префиксе» самого ре-
414 цензента, поднятое до жёсткого гейта; она же позволяет ослабить порог консенсуса (вернув
415 покрытие), ловя одиночные неверные якоря, недоступные счётчику консенсуса. Калибровка
416 заморожена на dev-семействах (5001+); test-сиды (100+) не трогались.

417 **Внешний субстрат (физика VMAS).** Чтобы ответить на сильнейшее возражение рецензента
418 — что grid и синтетический континуальный мир суть «домашние» миры авторов — мы перенесли
419 на VMAS (сторонний симулятор многоагентной непрерывной физики) не диагностический
420 логгер, а *весь рантайм* (формирование, обмен сертификатами, карантин, приём на стороне
421 получателя, безкадровое непрерывное выравнивание, потребление по безопасному префиксу).
422 Голономные агенты движутся под пропорциональным контроллером в боксе с ландшафтами;
423 получатель без общего кадра восстанавливает засвидетельствованную цель-«воду» исключи-
424 тельно сопоставлением констелляций ландшафтов. Против memogy-free базлайна, которому дан

плотный перебор всего бокса и больший горизонт — чтобы он *мог* найти цель исчерпывающим поиском, и контраст был честным ускорением, а не полом — полный рантайм достигает цели за 254,5 против 543,5 командных шагов (−53,2%, 12/12 парных сидов, знаковый тест $p = 0,0005$), при transport fail-open 0,0000: агенты, не сумевшие заанкориться, *отказываются* и переходят к тому же слепому поиску, а не коммитят фантом. Перекалибрована лишь плотность субстрата (число ландмарок, частота сэмпинга свидетеля, порог консенсуса под геометрию констелляций); все флаги механизмов те же, что на grid. Эффект и его fail-closed-безопасность выживают на третьем, внешне созданном субстрате.

11 Связанные работы

Anonymous (2026a) утверждают, что память должна сохранять различия, релевантные решению, а не описательное сходство, и гейтить слияние по decision distortion; мы берём интуицию и добавляем координационную сторону: гетерогенные приёмники, профили полезности по ролям и сертификаты, пересчитываемые приёмником. Generative Agents (Park et al., 2023) оценивают recency, importance и relevance — наша важность есть измеренный контрфакт, и сравнение U7 квантифицирует разрыв. MemRL (Anonymous, 2026b) учит полезность *использования* записанных эпизодов; Mem- α (Anonymous, 2025a) учит операции построения с RL-наградой на вопросах-ответах — наш контроллер учит *формирование* под координационной наградой с пробами на коррупцию. MemGAS (Anonymous, 2025b) выбирает гранулярность; TrustMem (Anonymous, 2026c) верифицирует переходы консолидации (coverage, preservation, faithfulness) — наша операция исключения и неизменяемый эпизодный слой атакуют тот же отказ со стороны механизма, а наш выученный контроллер переоткрывает append-not-overwrite из одной награды. Anonymous (2026d) показывают, что непрерывная перезапись со временем портит память; наш U1 меряет ту же коррупцию у similarity-бейзлайна и расценивает лекарство. Насколько нам известно, ни одна система прежде не объединяла структурную аналогию, причинную полезность, гетерогенные воплощения, координационные последствия, эмерджентный статус ориентиров и неизменяемый провенанс в одном измеренном цикле.

12 Ограничения и открытые проблемы

(1) Сеточные субстраты и детерминированный replay; здесь контрфакт точен, в других средах он должен стать оценщиком. (2) У аналогии теперь есть измеренный graph-matching движок (§8); роли и причинные отношения внутри выравнивания остаются открытыми. (3) Причинный цикл повышения замкнут над предзаданным суперсетом признаков (§7); открытое порождение признаков из выученных представлений — новые перцептивные концепты, именуемые и проверяемые между модальностями — остаётся открытым. (4) Гейт доверие $\times$ давность теперь вошёл в потребление (§7) и закрывает живучую роль; остаток хрупкой роли (−0,9%) — открытый хвост. (5) У кросс-семейной абстракции есть измеренный первый шаг (кодбук сигнатур, §7); слоты и роли уровня схем остаются открытыми. (6) Критерий оценки всюду — *экологическая пригодность*: исполнимость на свежих мирах под координационным контрактом, а не прямая верификация содержимого; формулировка закрыта, её полное поколенческое измерение — программа meta-RL.

13 Заключение

Формирование памяти, поставленное как ограниченный пятивариантный выбор над двумя независимыми осями, измеримо (U1), выучиваемо (U2) и эволюционируемо (U3) — и, будучи выученным или отобранным, а не спроектированным, возвращает уроки проектировщику: добавляй вместо перезаписи, конечные бюджеты бесплатно, пороги у аттрактора селекции. Сравнение семи политик честно расценивает всё пространство дизайна: структура доминирует над эвристиками, консолидация — по битам, свежесть — по успеху, а остаточный режим отказа — устаревание при дрейфе — указывает ровно на тот закон, который остальная часть этого тома уже доказала. Честная статусная строка: онтогенез единицы памяти — и её индивидуальное, гетерогенное, LLM-опосредованное потребление — закрыт в масштабе прототипа; а устойчивый долгосрочный *социальный* обмен в эволюционирующем мире теперь закрыт в том же масштабе — трёхступенчатой измеренной лестницей: обмен без контрактов вреден (S1); staleness на

476 часах мира необходим, но недостаточен (S2); допуск по продемонстрированной полезности на
477 собственных визитах заставляет коллектив бить независимость на каждом сиде и обеих ролях (S3,
478 −20%). Весь рантайм, а не только эффект, переносится на сторонний симулятор непрерывной
479 физики (VMAS, −53,2% командных шагов, fail-open 0,0000). Открытым остаётся внешнее
480 в ином смысле: открытое порождение признаков из выученных представлений, социальный
481 процесс на языковых (LLM) субстратах и валидность на реальных роботах.

482 Список литературы

- 483 Anonymous. Remember the decision, not the description: A rate-distortion framework for agent
484 memory. *arXiv preprint arXiv:2605.10870*, 2026.
- 485 J. S. Park, J. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein. Generative agents:
486 Interactive simulacra of human behavior. In *UIST*, 2023.
- 487 Anonymous. MemRL: Self-evolving agents via runtime reinforcement learning on episodic memory.
488 *arXiv preprint arXiv:2601.03192*, 2026.
- 489 Anonymous. Mem- α : Learning memory construction via reinforcement learning. *arXiv preprint*
490 *arXiv:2509.25911*, 2025.
- 491 Anonymous. From single to multi-granularity: Toward long-term memory association and selection
492 of conversational agents. *arXiv preprint arXiv:2505.19549*, 2025.
- 493 Anonymous. TrustMem: Learning trustworthy memory consolidation for LLM agents with long-term
494 memory. *arXiv preprint arXiv:2606.25161*, 2026.
- 495 Anonymous. Useful memories become faulty when continuously updated by LLMs. *arXiv preprint*
496 *arXiv:2605.12978*, 2026.

497 А Воспроизводимость

```
498 PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u1_ucsm_smoke.py
499 PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u2_bandit.py \
500     --train-seeds 0 24 --eval-seeds 100 110 --episodes 40
501 PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u3_evolution.py \
502     --generations 30 --pop 16 --episodes 25
503 PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u7_seven_arms.py \
504     --seeds 0 12 --episodes 1000
```

505 Зарегистрированные предсказания, построчные результаты и вердикты хранятся
506 рядом с выводом каждого эксперимента; обе провалившиеся первые регистра-
507 ции (U1 v1, U2 v1) сохранены с примечаниями о ревизиях. Дизайн-документы:
508 docs/FONTIER_SONG_GRAMMAR_2026-07-25.md, docs/FONTIER_UCSM_2026-07-27.md,
509 docs/MEMORY_REFRAMES_2026-07-26.md.